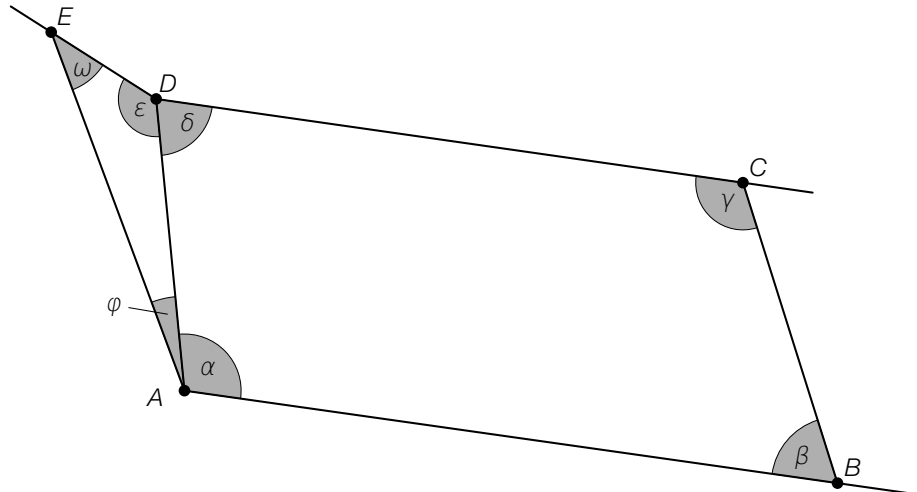


Zaha Hadid

Zaha Hadid war eine bekannte Architektin, Architekturprofessorin und Designerin.

- a) Das Vitra-Feuerwehrhaus war das erste Gesamtbauwerk Zaha Hadids. In der nachstehenden Abbildung ist die Grundfläche des Feuerwehrhauses modellhaft in der Ansicht von oben dargestellt.



- 1) Kreuzen Sie denjenigen Winkel an, der durch den nachstehenden Ausdruck berechnet werden kann. [1 aus 5]

$$\arccos\left(\frac{BC^2 - BD^2 + CD^2}{2 \cdot BC \cdot CD}\right)$$

[0/1 P.]

α	☐
β	☐
γ	☐
δ	☐
φ	☐

- 2) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung des spitzen Winkels ω auf. Verwenden Sie dabei $\overline{AD}$, $\overline{AE}$ und ε .

$\omega =$ _____

[0/1 P.]

Die Grundfläche des Waschraums ist in der obigen Abbildung als Dreieck ADE dargestellt. Der Flächeninhalt des Waschraums beträgt 77 m^2 .

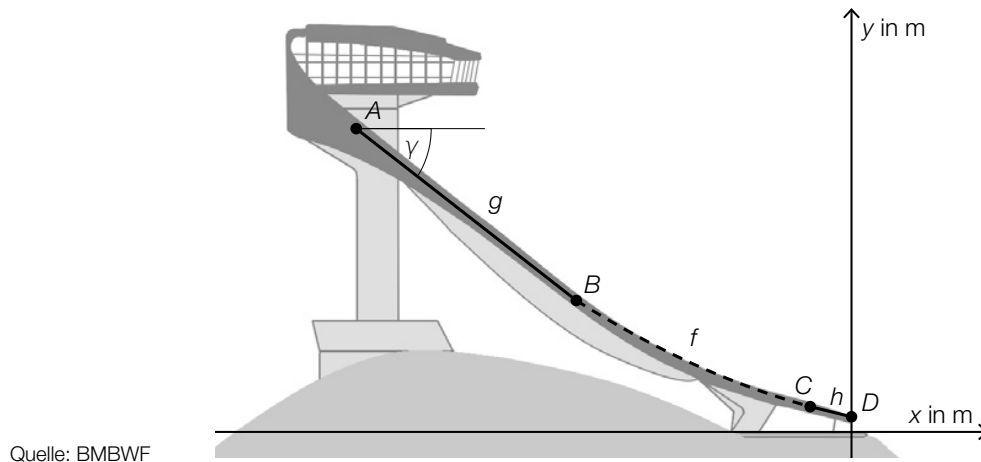
Es gilt: $\overline{AE} = 28 \text{ m}$, $\overline{DE} = 11 \text{ m}$

- 3) Berechnen Sie den spitzen Winkel ω .

[0/1 P.]

- b) Die Skisprungschanze am Bergisel in Innsbruck wurde nach Plänen von Zaha Hadid erbaut.

Die nachstehende Abbildung zeigt diese Skisprungschanze in der Seitenansicht.



$$A = (x_A | y_A), B = (x_B | y_B), C = (x_C | y_C) \text{ und } D = (0 | y_D)$$

Die Anlaufspur kann zwischen den Punkten A und B durch den Graphen der linearen Funktion g und zwischen den Punkten B und C durch den Graphen der Funktion f beschrieben werden.

- 1) Beschreiben Sie, was im gegebenen Sachzusammenhang durch den nachstehenden Ausdruck berechnet werden kann.

$$\sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2} + \int_{x_B}^{x_C} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx \quad [0/1 P.]$$

Der Neigungswinkel der Anlaufspur im Punkt B beträgt $\gamma = 35^\circ$.

Für die Funktion f gilt:

$$f(x) = 102,5 - \sqrt{100^2 - (x - 12,3)^2}$$

$x, f(x)$... Koordinaten in m

- 2) Berechnen Sie die Koordinate x_B des Punktes B. [0/1 P.]

Vom Punkt C bis zum Punkt D wird die Anlaufspur durch den Graphen der linearen Funktion h mit dem Neigungswinkel $\alpha = 10,75^\circ$ fortgesetzt.

Es gilt: $\overline{CD} = 6,5$ m

- 3) Berechnen Sie den Höhenunterschied zwischen den Punkten C und D. [0/1 P.]